

Презентация по лабораторной работе №8

Кузьмин Егор Витальевич

2026-05-30

Содержание I

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать и исследовать SIR-модель в дискретно-событийном подходе.

В работе необходимо было:

- подготовить source-модель SIR;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать и исследовать SIR-модель в дискретно-событийном подходе.

В работе необходимо было:

- подготовить source-модель SIR;
- выполнить базовую DES-симуляцию;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать и исследовать SIR-модель в дискретно-событийном подходе.

В работе необходимо было:

- подготовить source-модель SIR;
- выполнить базовую DES-симуляцию;
- создать `literate`- и параметризованные версии;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать и исследовать SIR-модель в дискретно-событийном подходе.

В работе необходимо было:

- подготовить source-модель SIR;
- выполнить базовую DES-симуляцию;
- создать literate- и параметризованные версии;
- провести анализ чувствительности;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать и исследовать SIR-модель в дискретно-событийном подходе.

В работе необходимо было:

- подготовить source-модель SIR;
- выполнить базовую DES-симуляцию;
- создать literate- и параметризованные версии;
- провести анализ чувствительности;
- выполнить дополнительные сценарии: вакцинация, фиксированная длительность болезни, демография и SEIR;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать и исследовать SIR-модель в дискретно-событийном подходе.

В работе необходимо было:

- подготовить source-модель SIR;
- выполнить базовую DES-симуляцию;
- создать literate- и параметризованные версии;
- провести анализ чувствительности;
- выполнить дополнительные сценарии: вакцинация, фиксированная длительность болезни, демография и SEIR;
- сохранить результаты в CSV и построить графики.

Проверка окружения

Перед выполнением работы была проверена среда Julia и наличие необходимых пакетов. Использовались DrWatson, CSV, DataFrames, Plots, DifferentialEquations, Distributions, Literate и другие пакеты, установленные в окружении проекта.

```
| | | | / _` |  
|_| |_| (_|| Version 1.12.5 (2026-02-09)  
_/_\__'\___'| Official https://julialang.org release  
|--/  
  
julia> using Pkg  
Pkg  
julia> Pkg.status()  
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/Project.toml`  
^ [46ada45e] Agents v7.0.0  
^ [6eddb8f9] BenchmarkTools v1.6.3  
^ [a13da8b2] BlackBoxOptim v0.6.4  
^ [336ed68f] CSV v0.10.16  
^ [13f3f980] CairoMakie v0.15.9  
^ [6ed1e86c] ConcurrentSim v1.5.0  
^ [a93c6f00] DataFrames v1.7.1  
^ [0c46aa032] DifferentialEquations v7.17.0  
^ [31c24e10] Distributions v0.25.123  
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1  
^ [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0  
^ [7073ff75] IJulia v1.26.0  
^ [033835bb] JLD2 v0.6.3  
^ [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0  
^ [98b081ad] Literate v2.21.0  
x [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.105.0  
^ [91a5bccdd] Plots v1.40.20  
[d7167be5] Quarto v1.0.0  
^ [c5292f4c] ResumableFunctions v1.0.6  
^ [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0  
^ [860ef19b] StableRNGS v1.0.4  
[2913bdd2] StatsBase v0.34.10  
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8  
[bd369aff] Tables v1.12.1
```

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;
- `scripts/sir_des.jl` — базовый запуск;

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;
- `scripts/sir_des.jl` — базовый запуск;
- `scripts/sir_des_literate.jl` — literate-версия базового запуска;

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;
- `scripts/sir_des.jl` — базовый запуск;
- `scripts/sir_des_literate.jl` — literate-версия базового запуска;
- `scripts/sir_des_params.jl` — параметризованный анализ базовой модели;

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;
- `scripts/sir_des.jl` — базовый запуск;
- `scripts/sir_des_literate.jl` — literate-версия базового запуска;
- `scripts/sir_des_params.jl` — параметризованный анализ базовой модели;
- `scripts/sir_des_analysis.jl` — аналитический скрипт;

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;
- `scripts/sir_des.jl` — базовый запуск;
- `scripts/sir_des_literate.jl` — literate-версия базового запуска;
- `scripts/sir_des_params.jl` — параметризованный анализ базовой модели;
- `scripts/sir_des_analysis.jl` — аналитический скрипт;
- `scripts/sir_des_analysis_literate.jl` — literate-версия аналитического скрипта;

Структура проекта

Лабораторная работа была оформлена в структуре проекта DrWatson.

Основные файлы:

- `src/sir_model.jl` — source-модуль модели;
- `scripts/sir_des.jl` — базовый запуск;
- `scripts/sir_des_literate.jl` — literate-версия базового запуска;
- `scripts/sir_des_params.jl` — параметризованный анализ базовой модели;
- `scripts/sir_des_analysis.jl` — аналитический скрипт;
- `scripts/sir_des_analysis_literate.jl` — literate-версия аналитического скрипта;
- `scripts/sir_des_analysis_params.jl` — параметризованный анализ дополнительных сценариев.

В файле `src/sir_model.jl` была реализована базовая дискретно-событийная SIR-модель.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые агенты;

Состояние системы изменяется только в моменты событий: заражения, выздоровления или вакцинации.

В файле `src/sir_model.jl` была реализована базовая дискретно-событийная SIR-модель.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые агенты;
- I — инфицированные агенты;

Состояние системы изменяется только в моменты событий: заражения, выздоровления или вакцинации.

В файле `src/sir_model.jl` была реализована базовая дискретно-событийная SIR-модель.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые агенты;
- I — инфицированные агенты;
- R — выздоровевшие или удалённые из процесса заражения.

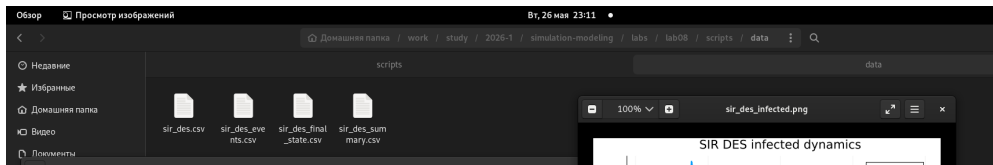
Состояние системы изменяется только в моменты событий: заражения, выздоровления или вакцинации.

Базовый запуск SIR DES

В первом скрипте `sir_des.jl` выполняется базовый запуск модели с фиксированными параметрами.

Начальные условия:

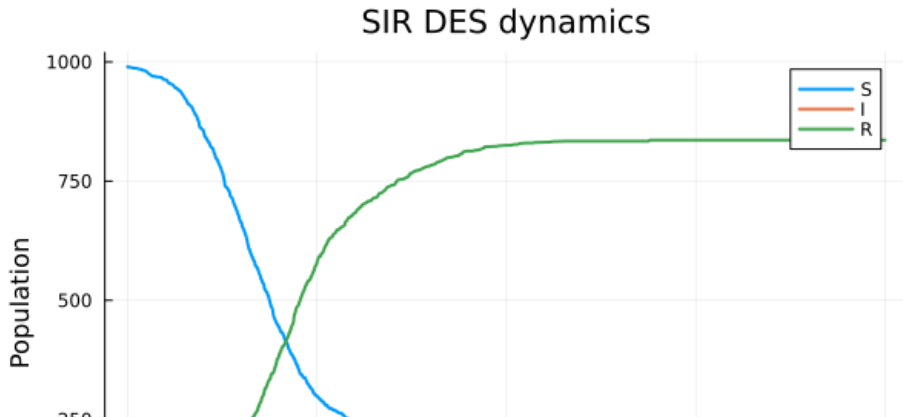
```
S0 = 990
I0 = 10
R0 = 0
beta = 0.05
c = 10.0
gamma = 0.25
tmax = 100.0
```



Динамика SIR-модели

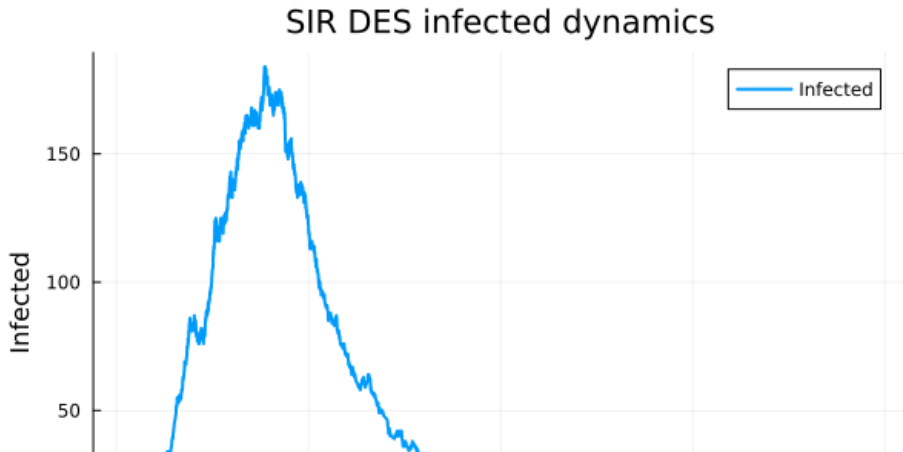
Базовый запуск показывает типичную эпидемическую динамику.

Сначала число восприимчивых агентов уменьшается, число инфицированных растёт и достигает пика, после чего постепенно снижается. Число агентов в состоянии R монотонно увеличивается.



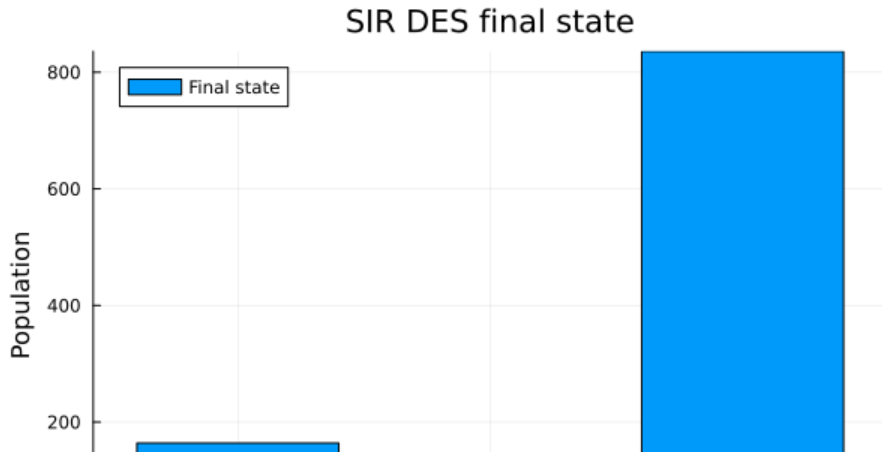
Динамика инфицированных

Отдельный график инфицированных показывает выраженную эпидемическую волну. Пик инфекции достигается в первой части моделирования, после чего количество инфицированных снижается почти до нуля.



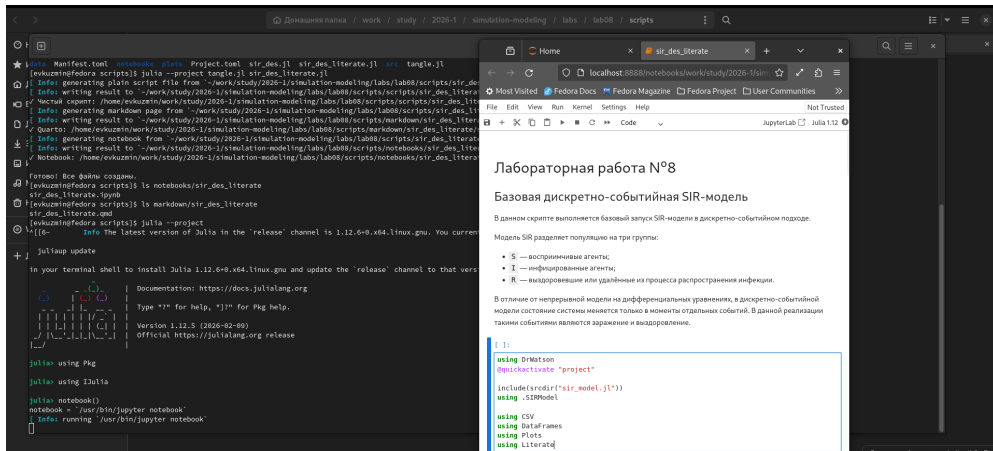
Финальное состояние

К концу базового моделирования активных инфицированных не остаётся. Большая часть популяции переходит в состояние R, а часть агентов остаётся восприимчивой.



Literate-версия базового скрипта

После базового запуска была подготовлена literate-версия `sir_des_literate.jl`. Она содержит не только код, но и поясняющий текст. Такой формат удобен для генерации notebook и Quarto-документации.



Параметризованная версия базовой модели

В параметризованной версии `sir_des_params.jl` исследовалось влияние трёх параметров:

- `beta` — вероятность передачи инфекции;

Для каждого сценария выполнялось несколько повторов с разными `seed`.

The screenshot displays a JupyterLab environment. The main notebook, titled "Лабараторная работа №8", contains the following text:

Параметризованная версия DES SIR-модели

В данном скрипте выполняется параметризованный анализ базовой дискретной модели SIR-модели.

В отличие от обычного запуска `sir_des.jl`, здесь модель запускается с новыми параметрами, контактами и выздоровления влияют на динамику эпидемии.

В работе исследуются три параметра:

- `beta` — вероятность передачи инфекции при контакте;
- `c` — среднее число контактов;
- `gamma` — интенсивность выздоровления.

Для каждого сценария выполняется несколько повторов с разными `seed`.

The terminal window shows the following commands and output:

```
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sir_des_params
sir_des_params.ipynb
sir_des_params.qed
sir_des_params.qed

[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project
Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.12.5+0.x64.linux.gnu'.

juliaup update

In your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release
```

Параметризованная версия базовой модели

В параметризованной версии `sir_des_params.jl` исследовалось влияние трёх параметров:

- β — вероятность передачи инфекции;
- γ — среднее число контактов;

Для каждого сценария выполнялось несколько повторов с разными `seed`.

The image shows a Jupyter Notebook interface in a web browser. The notebook is titled "sir_des_params" and contains a section titled "Лабораторная работа №8" with the subtitle "Параметризованная версия DES SIR-модели". The text in the notebook describes a parameterized analysis of a discrete model, mentioning parameters β (infection probability) and γ (average number of contacts). It also mentions that for each scenario, several repetitions are performed with different seeds.

Below the text, there is a code cell with the following content:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
```

Overlaid on the right side of the notebook is a terminal window showing the execution of commands to set up the Julia environment. The commands include:

```
cd ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_params
ls notebooks/sir_des_params
ls markdown/sir_des_params
julia --project
juliaup update
```

The terminal output shows that the Julia environment is being updated to version 1.12.5, which is the latest version in the 'release' channel.

Параметризованная версия базовой модели

В параметризованной версии `sir_des_params.jl` исследовалось влияние трёх параметров:

- β — вероятность передачи инфекции;
- c — среднее число контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

Для каждого сценария выполнялось несколько повторов с разными `seed`.

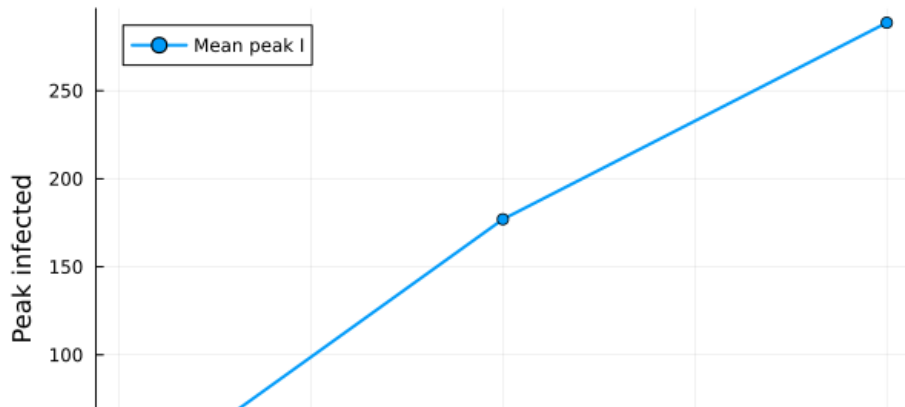
The image shows a Jupyter Notebook interface in a web browser. The notebook is titled "sir_des_params" and contains a section titled "Лабораторная работа №8" with the subtitle "Параметризованная версия DES SIR-модели". The text in the notebook describes the model and lists the parameters β , c , and γ . A code cell at the bottom shows the command `using DrWatson @quickactivate "project"`. Overlaid on the notebook is a terminal window showing the execution of a Julia script. The terminal output includes information about generating markdown and notebook files, and a message indicating that all files were created successfully. It also shows the installation of Julia 1.12.5 and the update of the 'release' channel.

Влияние beta

При увеличении β пик инфицированных возрастает.

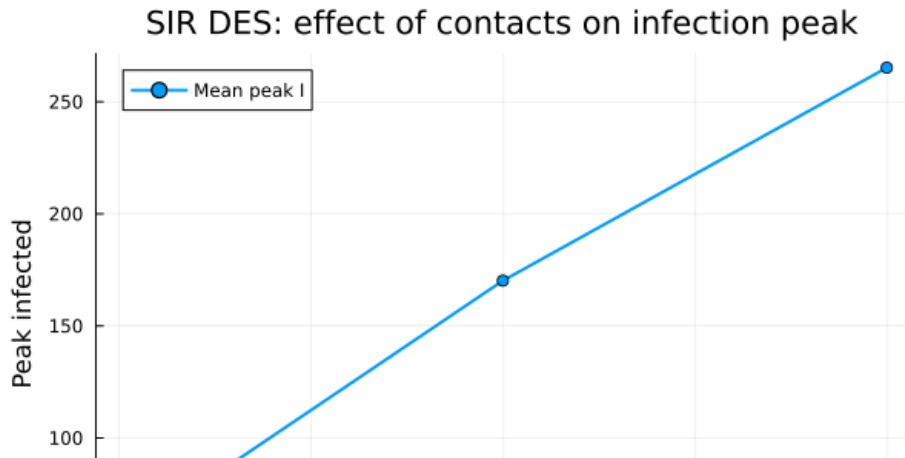
Это ожидаемо: чем выше вероятность передачи инфекции при контакте, тем быстрее инфекция распространяется по популяции.

SIR DES: effect of beta on infection peak



Влияние числа контактов

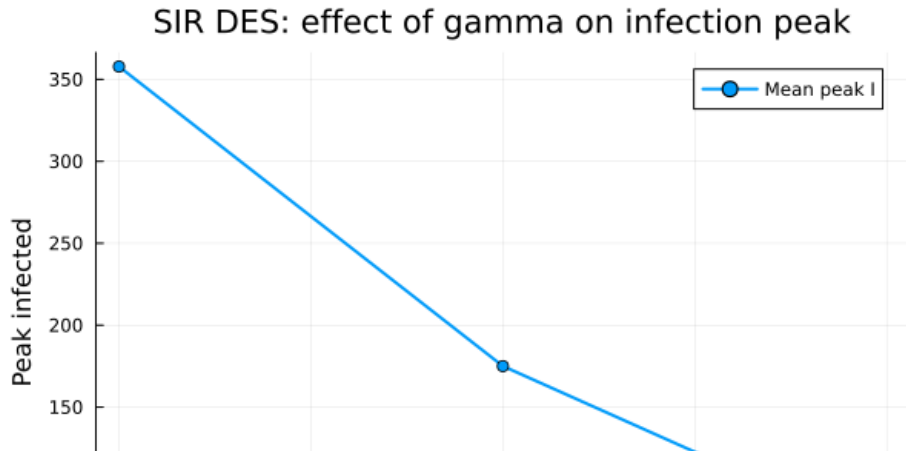
Увеличение среднего числа контактов C также повышает пик инфицированных. Большое число контактов создаёт больше возможностей для заражения восприимчивых агентов.



Влияние γ

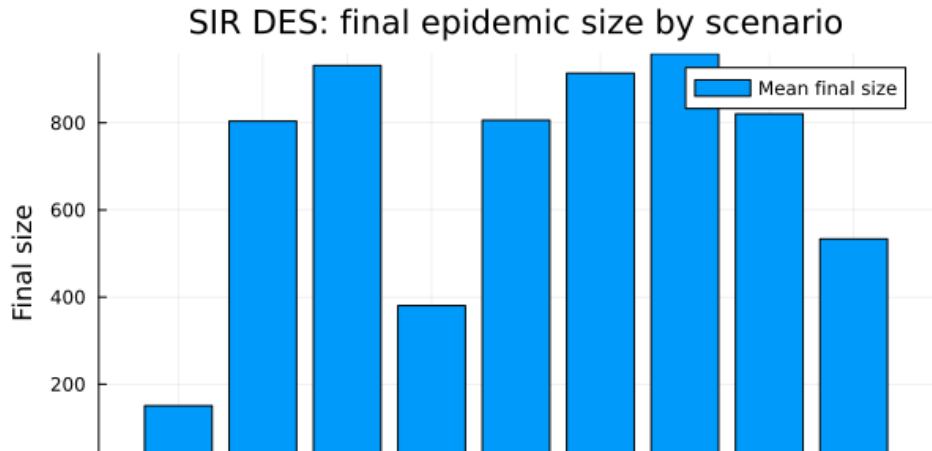
Параметр γ отвечает за интенсивность выздоровления.

При увеличении γ пик инфицированных снижается, потому что агенты быстрее переходят из состояния I в состояние R.



Итоговый размер эпидемии

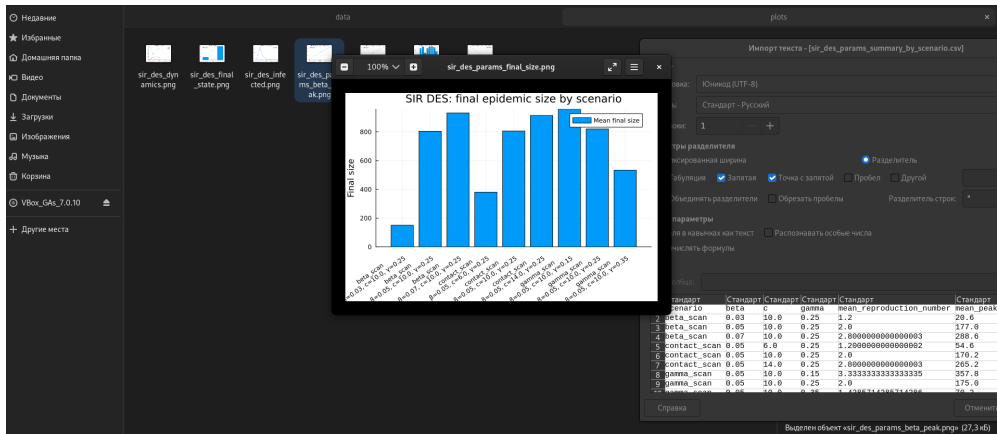
Параметризованный эксперимент также сравнивает итоговый размер эпидемии. Наибольший итоговый размер наблюдается при параметрах, усиливающих распространение инфекции: высокой вероятности заражения и большом числе контактов.



Результаты параметризованной версии

Параметризованный запуск подтвердил ожидаемое поведение SIR-модели.

Параметры β и c усиливают распространение инфекции, а увеличение γ снижает интенсивность эпидемического процесса.

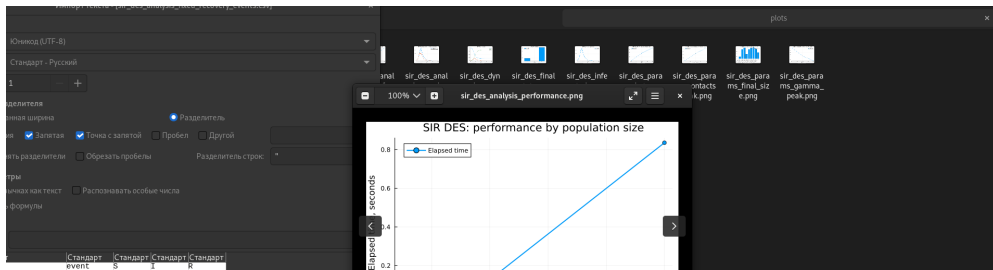


Аналитический скрипт

Второй основной скрипт `sir_des_analysis.jl` выполняет расширенный анализ.

В нём рассмотрены:

- сравнение DES и ODE;

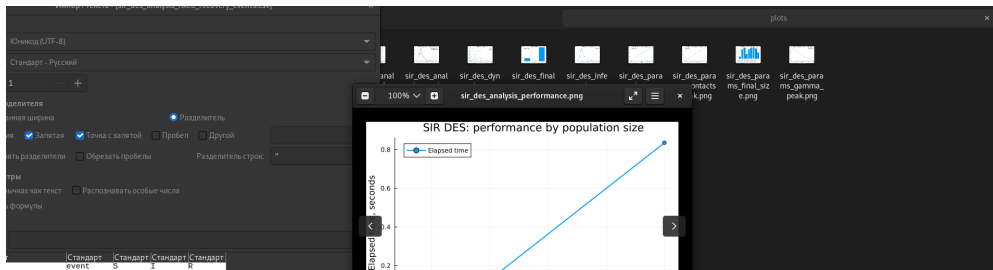


Аналитический скрипт

Второй основной скрипт `sir_des_analysis.jl` выполняет расширенный анализ.

В нём рассмотрены:

- сравнение DES и ODE;
- сценарий вакцинации;

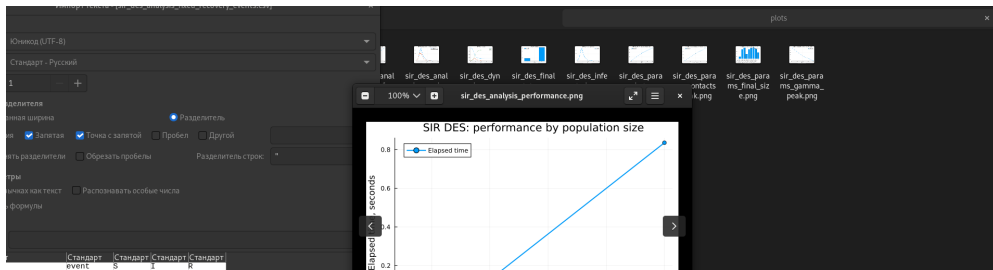


Аналитический скрипт

Второй основной скрипт `sir_des_analysis.jl` выполняет расширенный анализ.

В нём рассмотрены:

- сравнение DES и ODE;
- сценарий вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;

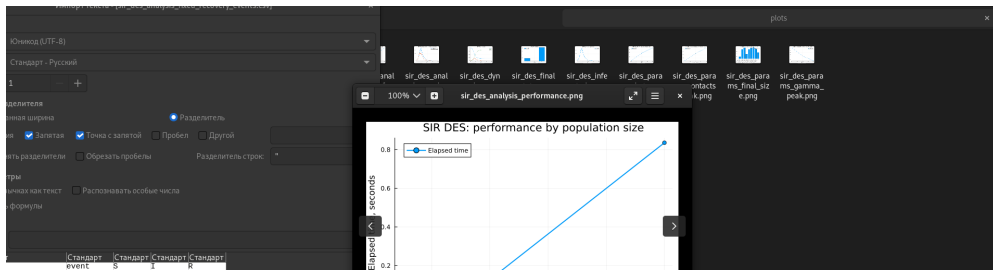


Аналитический скрипт

Второй основной скрипт `sir_des_analysis.jl` выполняет расширенный анализ.

В нём рассмотрены:

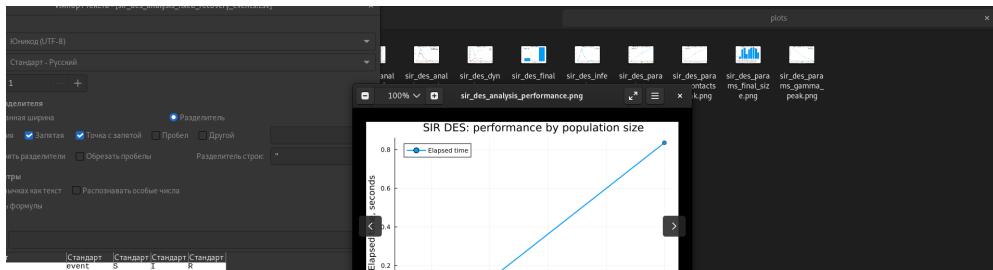
- сравнение DES и ODE;
- сценарий вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;
- сравнение пиков инфекции;



Аналитический скрипт

Второй основной скрипт `sir_des_analysis.jl` выполняет расширенный анализ. В нём рассмотрены:

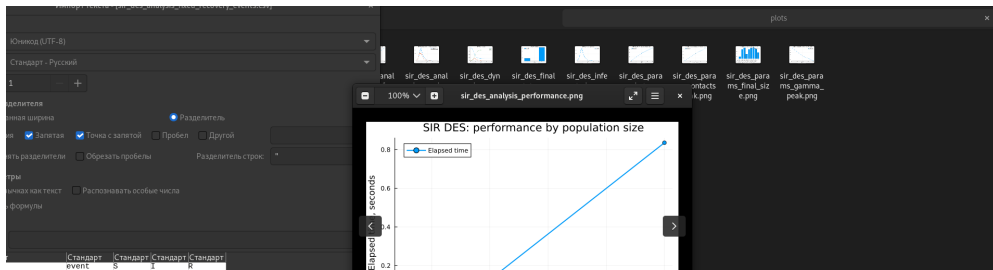
- сравнение DES и ODE;
- сценарий вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;
- сравнение пиков инфекции;
- сравнение итогового размера эпидемии;



Аналитический скрипт

Второй основной скрипт `sir_des_analysis.jl` выполняет расширенный анализ. В нём рассмотрены:

- сравнение DES и ODE;
- сценарий вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;
- сравнение пиков инфекции;
- сравнение итогового размера эпидемии;
- оценка производительности.

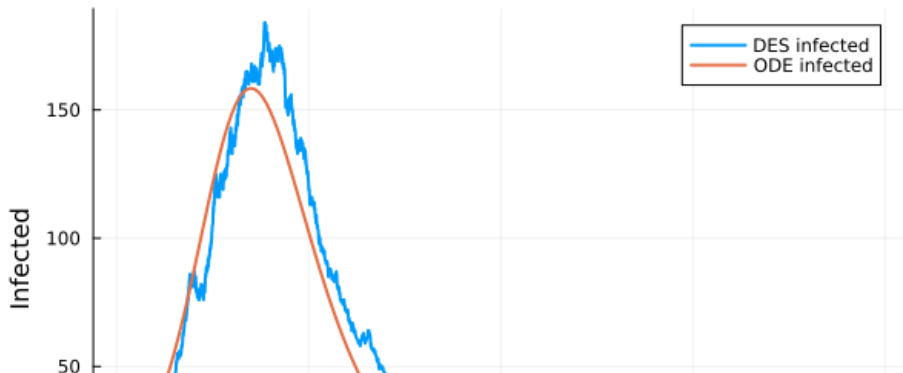


Сравнение DES и ODE

DES-модель сравнивается с детерминированной SIR-моделью на дифференциальных уравнениях.

Обе модели дают похожую форму эпидемической волны, но DES-кривая имеет случайные колебания, а ODE-кривая является гладкой.

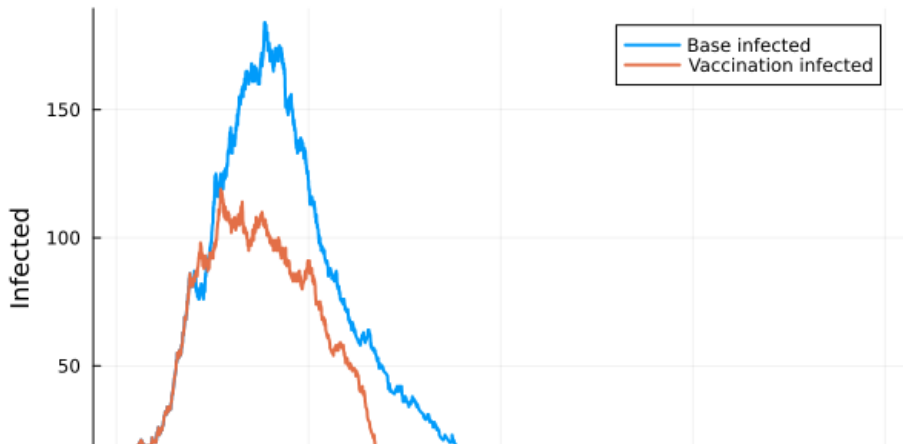
SIR: DES and ODE infected comparison



Сценарий вакцинации

В сценарии вакцинации часть восприимчивых агентов переводится в состояние R. Это снижает число доступных для заражения агентов и уменьшает пик инфицированных.

SIR DES: base and vaccination scenarios

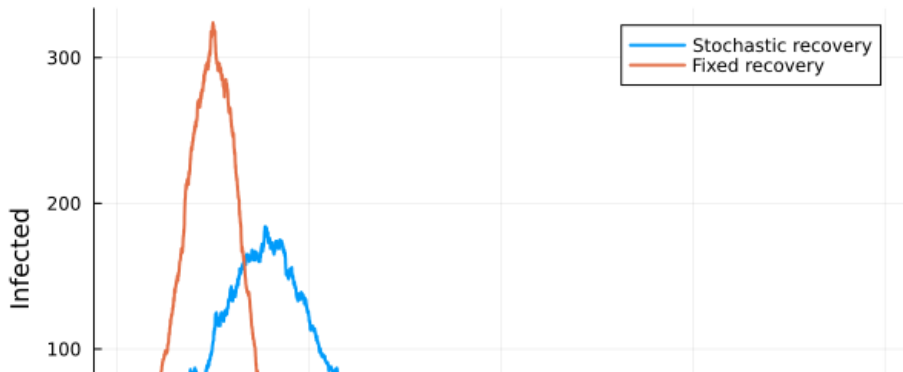


Фиксированная длительность болезни

В дополнительном сценарии случайное время выздоровления заменяется фиксированной длительностью болезни.

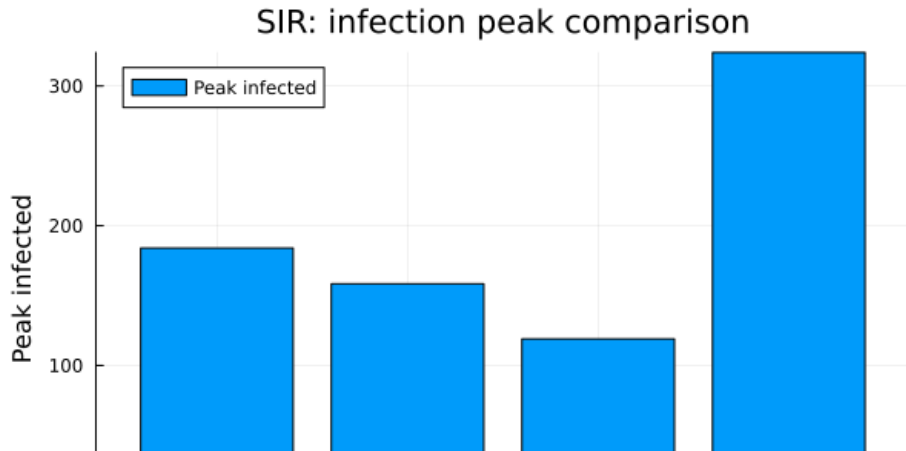
При фиксированной длительности пик получается более резким и высоким, потому что инфицированные агенты одновременно дольше остаются в состоянии I.

SIR DES: stochastic and fixed recovery



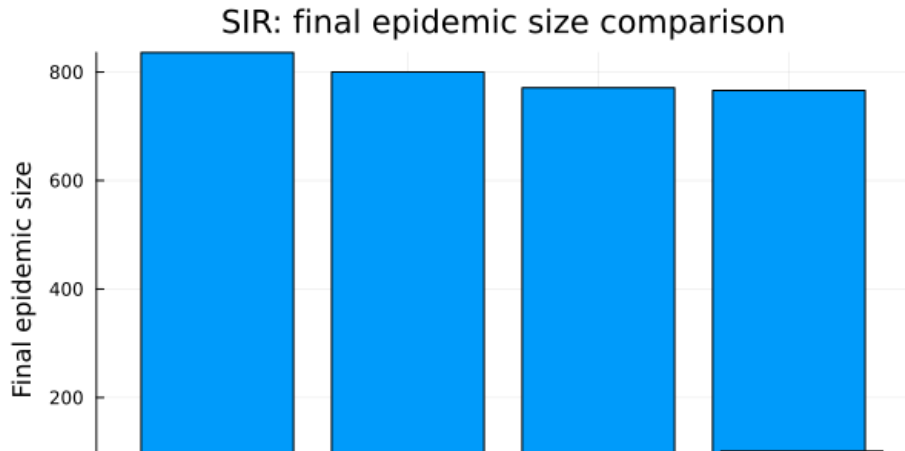
Сравнение пиков инфекции

На диаграмме видно, что сценарий вакцинации снижает пик инфекции. Самый высокий пик наблюдается при фиксированной длительности болезни, так как инфицированные накапливаются быстрее.



Сравнение итогового размера эпидемии

Итоговый размер эпидемии показывает число агентов, перешедших в состояние R. Различия между сценариями по итоговому размеру менее резкие, чем по пику инфекции, но вакцинация всё равно уменьшает масштаб распространения.

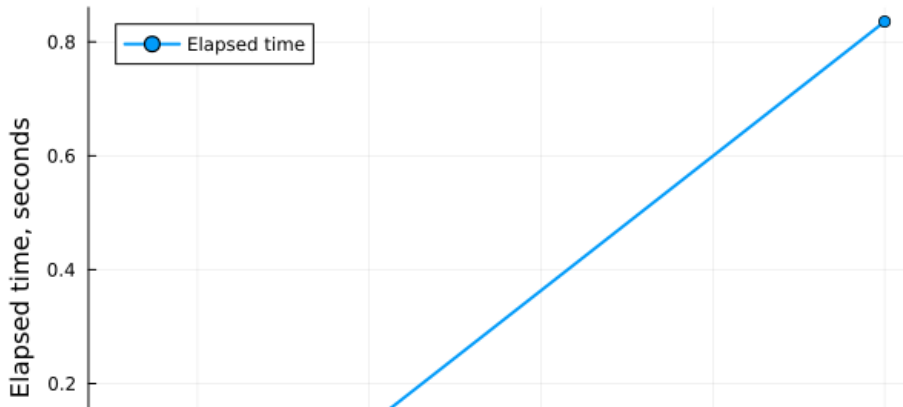


Производительность модели

Производительность оценивалась при разных размерах популяции.

Время выполнения возрастает с увеличением числа агентов, что связано с ростом количества событий, которые должна обработать DES-модель.

SIR DES: performance by population size



Literate-версия аналитического скрипта

Для второго скрипта также была подготовлена literate-версия `sir_des_analysis_literate.jl`.

Она документирует сравнение моделей и дополнительные сценарии, а также используется для формирования notebook.

Лабораторная работа №8

Аналитический скрипт для DES SIR-модели

В данном скрипте выполняется расширенный анализ дискретно-событийной SIR-модели.

Здесь рассматриваются:

- сравнение DES-модели с детерминированной SIR-моделью на ОДУ;
- сценарий вакцинации;
- вариант с фиксированной длительностью болезни;
- сравнение пиков инфекции;
- сравнение итогового размера эпидемии;
- оценка производительности при разных размерах популяции.

Базовая модель уже была реализована в `sir_model.jl`, поэтому здесь мы подключаем готовый source-модуль и используем его функции.

```
julia> using OrWatson
julia> @quickactivate "project"

include(scrdir("sir_model.jl"))
using .SIRModel

using CSV
using DataFrames
```

```
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. tangle.jl sir_des_analysis_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/scripts/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/scripts/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.qmd`
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.qmd`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.ipynb`
✓ Notebook: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_analysis_literate/sir_des_analysis_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sir_des_analysis_literate
sir_des_analysis_literate.ipynb
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls markdown/sir_des_analysis_literate
sir_des_analysis_literate.qmd
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=.
julia>
julia> using Pkg
julia> using IDJulia
julia> notebook()
notebook = `~/usr/bin/jupyter notebook`
[ Info: running `~/usr/bin/jupyter notebook`]
```

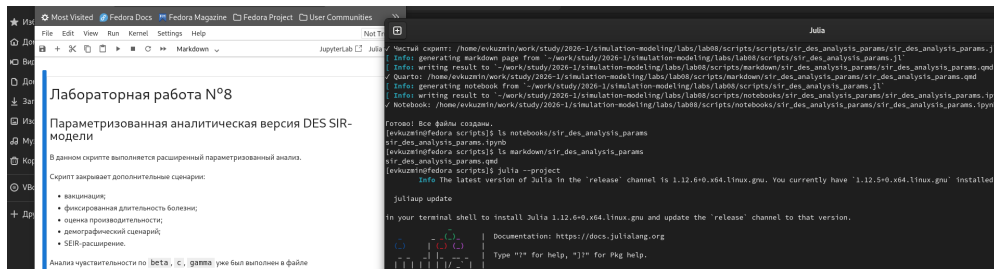
Выделен объект «sir_des_analysis_des_vs_ode.png» (34,4 kB)

Параметризованная аналитическая версия

В файле `sir_des_analysis_params.jl` выполнен параметризованный анализ дополнительных сценариев.

Исследованы:

- доля вакцинации;

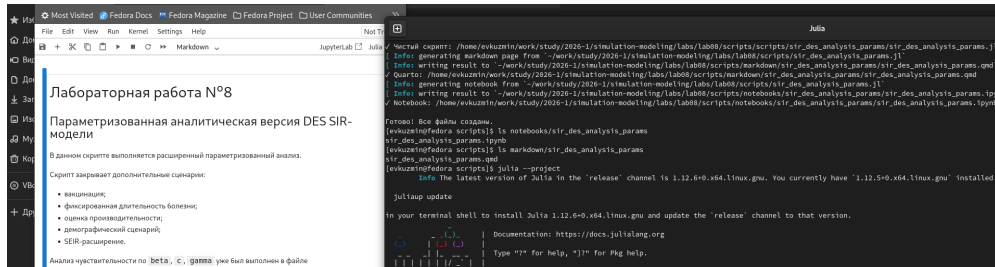


Параметризованная аналитическая версия

В файле `sir_des_analysis_params.jl` выполнен параметризованный анализ дополнительных сценариев.

Исследованы:

- доля вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;

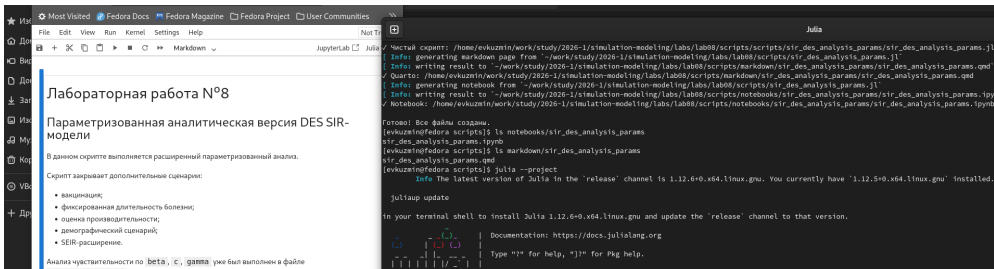


Параметризованная аналитическая версия

В файле `sir_des_analysis_params.jl` выполнен параметризованный анализ дополнительных сценариев.

Исследованы:

- доля вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;
- параметр демографии μ ;



Параметризованная аналитическая версия

В файле `sir_des_analysis_params.jl` выполнен параметризованный анализ дополнительных сценариев.

Исследованы:

- доля вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;
- параметр демографии μ ;
- параметр SEIR-модели σ ;

The screenshot displays a JupyterLab environment. On the left, a sidebar shows a file explorer with a notebook titled 'Лабораторная работа №8'. The main area shows the notebook content, which includes a title 'Параметризованная аналитическая версия DES SIR-модели' and a description of the script's purpose. Below the text, there is a list of parameters being analyzed: vaccination rate, fixed disease duration, demographic parameter μ , SEIR model parameter σ , and a SEIR extension. The terminal window on the right shows the execution of Julia commands to generate markdown and notebook files, and to update the Julia environment.

```
Julia
Чистый скрипт: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_params.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.qmd"
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_params.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.ipynb"
✓ Notebook: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sir_des_analysis_params
sir_des_analysis_params.ipynb
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls markdown/sir_des_analysis_params
sir_des_analysis_params.qmd
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project
[ Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.12.5+0.x64.linux.gnu' installed.

juliaup update

In your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for pkg help.
```

Параметризованная аналитическая версия

В файле `sir_des_analysis_params.jl` выполнен параметризованный анализ дополнительных сценариев.

Исследованы:

- доля вакцинации;
- фиксированная длительность болезни;
- параметр демографии μ ;
- параметр SEIR-модели σ ;
- размер популяции для оценки производительности.

The screenshot displays a JupyterLab environment. On the left, a sidebar shows a file explorer with a notebook titled 'Лабораторная работа №8'. The main area shows the notebook content, which includes a title 'Параметризованная аналитическая версия DES SIR-модели' and a description of the script's purpose. Below the text, there is a list of parameters being analyzed: vaccination rate, fixed disease duration, demographic parameter μ , SEIR model parameter σ , and population size. The right pane shows a terminal window with Julia commands and output. The commands include generating markdown and notebook files, and updating the Julia environment. The output shows the current Julia version and the latest version available for the 'release' channel.

```
Чистый скрипт: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_params.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.qmd"
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/markdown/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/sir_des_analysis_params.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.ipynb"
✓ Notebook: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab08/scripts/notebooks/sir_des_analysis_params/sir_des_analysis_params.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sir_des_analysis_params
sir_des_analysis_params.ipynb
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls markdown/sir_des_analysis_params
sir_des_analysis_params.qmd
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project
[ Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.12.5+0.x64.linux.gnu' installed.

juliaup update

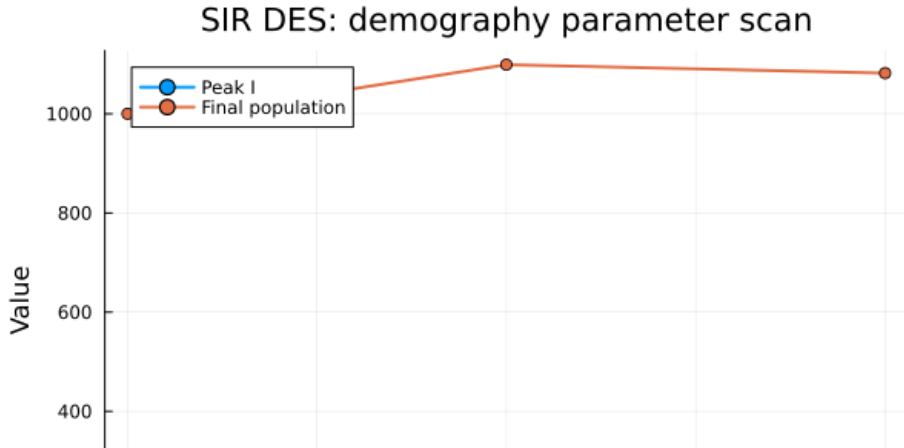
In your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for pkg help.
```

Демографический сценарий

Демографический сценарий учитывает рождения и смерти.

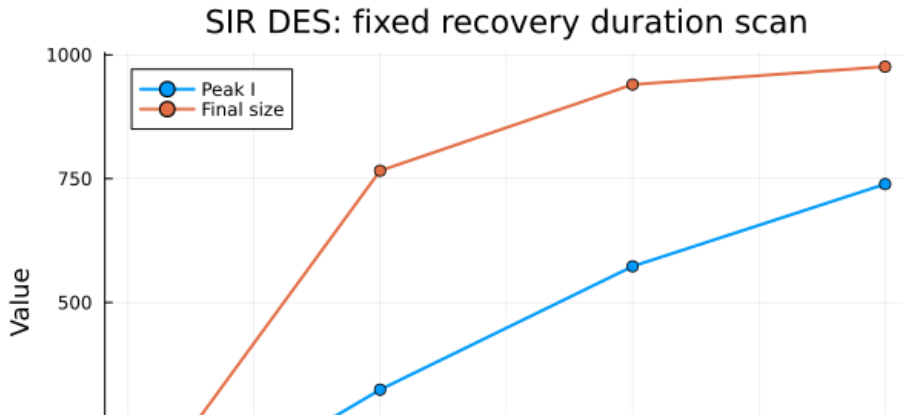
При увеличении m финальная численность популяции меняется, а пик инфицированных остаётся сравнительно близким к базовому уровню.



Фиксированная длительность болезни: параметры

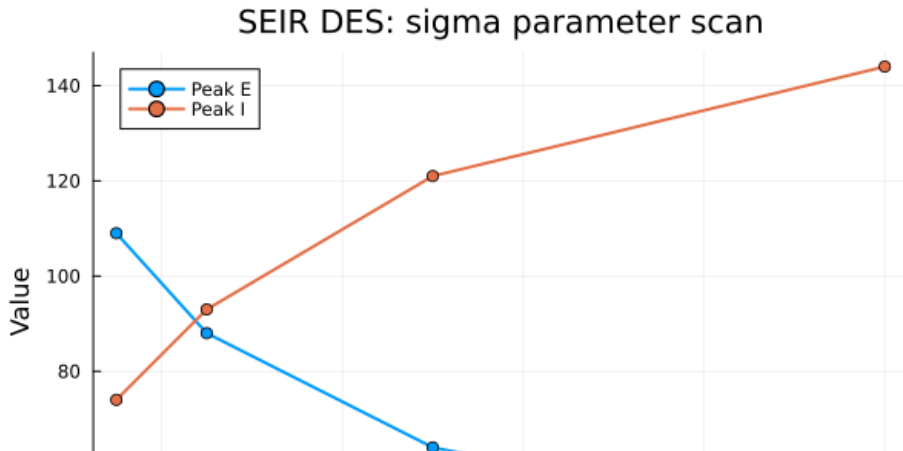
При увеличении фиксированной длительности болезни растут и пик инфицированных, и итоговый размер эпидемии.

Чем дольше агент остаётся инфицированным, тем больше времени он может заражать других.



SEIR-расширение

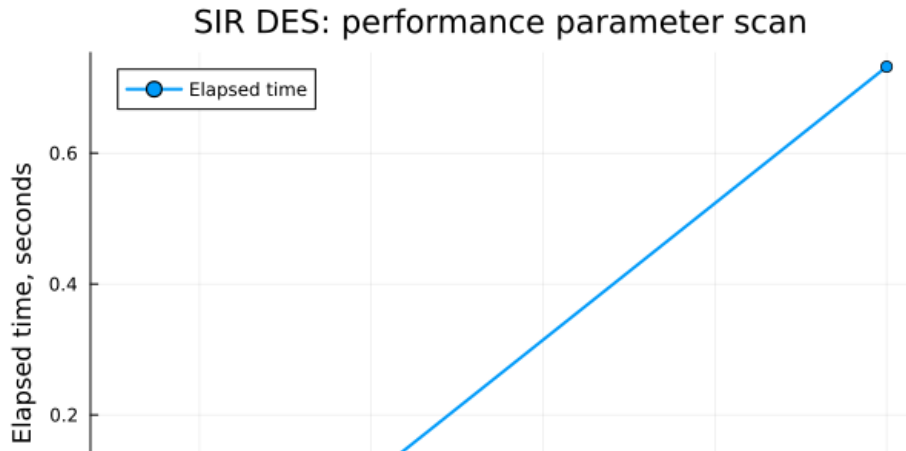
В SEIR-модели добавлено состояние E: заражённые, но ещё не инфекционные агенты. При росте σ агенты быстрее переходят из E в I, поэтому пик E уменьшается, а пик I растёт.



Производительность в параметризованной версии

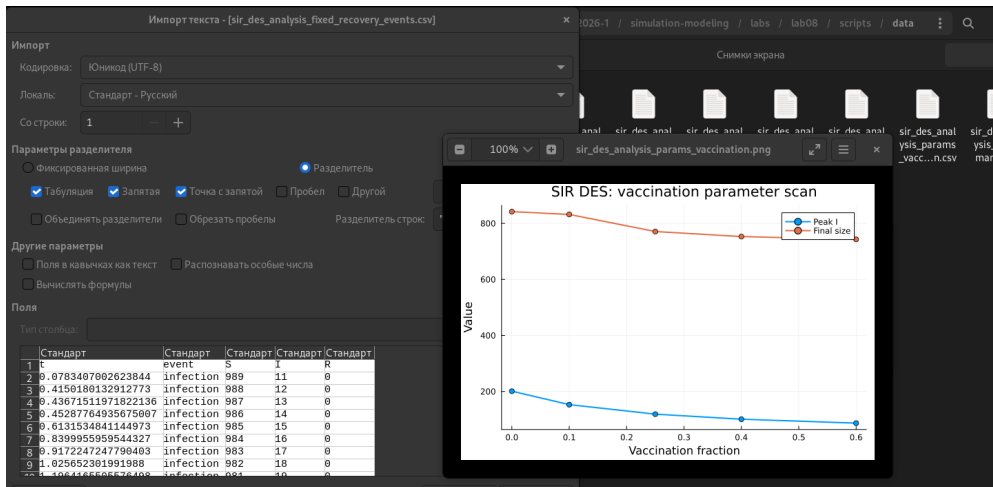
Дополнительно была повторена оценка производительности.

Результат подтверждает, что время выполнения увеличивается при росте размера популяции.



Результаты параметризованной аналитической версии

Параметризованная аналитическая версия закрывает дополнительные задания и показывает влияние расширений модели на результаты DES-моделирования.



Выполнение дополнительных заданий

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , σ , γ ;

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , σ , γ ;
- фиксированная длительность болезни;

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , γ , δ ;
- фиксированная длительность болезни;
- оценка производительности;

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , σ , γ ;
- фиксированная длительность болезни;
- оценка производительности;
- сохранение результатов в CSV;

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , σ , γ ;
- фиксированная длительность болезни;
- оценка производительности;
- сохранение результатов в CSV;
- демография;

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , σ , γ ;
- фиксированная длительность болезни;
- оценка производительности;
- сохранение результатов в CSV;
- демография;
- вакцинация;

В работе были выполнены дополнительные пункты:

- анализ чувствительности к β , γ , δ ;
- фиксированная длительность болезни;
- оценка производительности;
- сохранение результатов в CSV;
- демография;
- вакцинация;
- SEIR-расширение.

В ходе работы была реализована дискретно-событийная SIR-модель и проведены несколько групп экспериментов.

DES-модель воспроизводит типичную эпидемическую волну и согласуется по форме с детерминированной SIR-моделью.

Параметры заражения и контактов усиливают эпидемию, а увеличение скорости выздоровления снижает её интенсивность.

Дополнительные сценарии показали, что структура модели существенно влияет на результаты.

Вакцинация снижает пик инфекции, фиксированная длительность болезни может формировать более резкий пик, демография меняет численность популяции, а SEIR-расширение позволяет учитывать скрытую стадию заражения.

Лабораторная работа демонстрирует, как DES-подход можно использовать для гибкого моделирования эпидемических процессов.